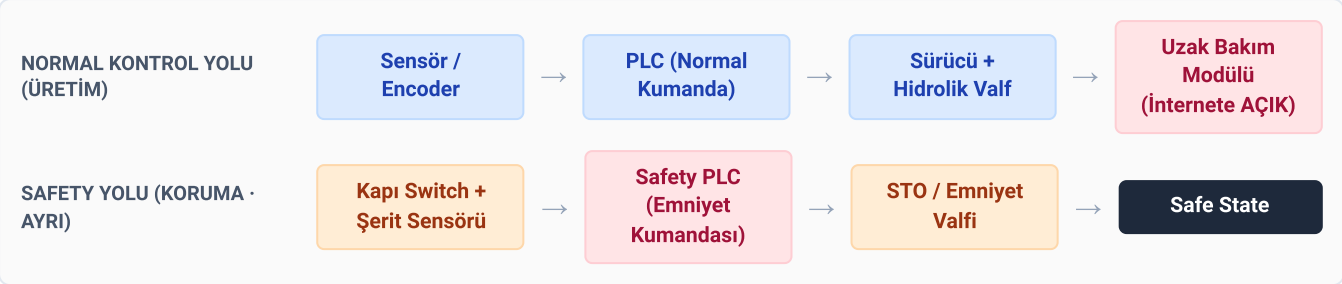
LABORATUVAR 1 · KARMETAL ULTRA 300X300 · OTOMATİK ŞERİT TESTERE

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad	Grup	Tarih
[Öğrenci / Mühendis Adı]	Bakım & Otomasyon Ekibi	23 Ekim 2026

Karmetal Bağlamı: Yüksek hızda dönen şerit bıçak ve hidrolik malzeme mengene grubu el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **kapak emniyet switch'i + şerit kopma sensörü → Safety PLC → STO / Emniyet Valfi** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır.



Görev — sırayla cevaplayın

1. **Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?**

   Dönen şerit bıçak (kesilme/kopma), hidrolik mengene (ezilme) ve besleme rulo mekanizması. İnsan el/uzuv teması ve malzeme sıkışmasından zarar görür.

2. **Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?**

   Kapak açıldığında veya şerit koptuğunda Safety PLC üzerinden STO (Safe Torque Off) ve hidrolik emniyet valfiyle tahriki durdurup makineyi Safe State'e geçirmektir.

3. **Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.**

   Şemadaki alt hat olan "SAFETY YOLU - koruma • AYRI" zincirinin tamamıdır (Kapı switch + Kopma sensörü → Safety PLC → STO → Safe State).

4. **Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?**

   Normal PLC kesim hızını ve hidroliği yönetir (güvenlik garantisi yoktur). Safety PLC ise donanımsal yedekli (redundant), fail-safe ve dış müdahaleye kapalı onaylı cihazdır.

5. **PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?**

   Risk ağırlığına göre gerekli emniyet performansını belirlemek için vardır. Ağır uzuv kaybı ve ölüm riski bulunduğundan Karmetal testerede PLd / SIL2 seviyesi şarttır.

6. **Safe state (güvenli durum) nedir?**

   Testere motorunun STO ile torksuz kalması, şerit kasnağının dönmesinin durması ve hidrolik mengene/gövde inme hareketlerinin kilitlenmesidir.

7. **Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?**

   Sadece emniyet switch'leri, kopma sensörleri, Safety PLC ve donanımsal STO hattına bağımlıdır. Normal PLC veya uzak bakım ağına bağımlı DEĞİLDİR.

8. **Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?**

   Uzak bakım modülü üzerinden Normal PLC'ye sızılarak, güvenlik sensörü toleranslarının (şerit gerginlik/kopma limitleri) yazılımsal devre dışı bırakılmasıyla bozar.

📄 Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · KARMETAL ULTRA 300X300 · OTOMATİK ŞERİT TESTERE

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad	Grup	Tarih
[Öğrenci / Mühendis Adı]	Bakım & Otomasyon Ekibi	23 Ekim 2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı koy.

Varlık Listesi: Karmetal PLC · Safety PLC · HMI Ekran (port 80) · Inverter (Sürücüler) · Otomatik Mengene Valfleri · İnternete Açık Uzak Bakım Modülü · Kestirimci Bakım Bulut Servisi · Bakım USB Portu

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

1. **Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.**

   • **Safety Zone:** Safety PLC, Şerit Kopma Sensörü, Kapı Switch'leri, STO Devresi.
   • **Control Zone:** Karmetal PLC, HMI Ekran, Motor Sürücüler, Hidrolik Valfler.
   • **Maintenance Zone:** IoT / Uzak Bakım Modülü, Bakım USB Portu.
   • **Enterprise/Cloud Zone:** MES/ERP Sistemi, Kestirimci Bakım Bulut Servisi.

2. **Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?**

   Maintenance/Edge bölgesine düşer. Doğrudan internete açık **KALAMAZ**. Yetkisiz kişilerin makine PLC'sine sızıp hidrolik ve kesim ayarlarını bozmasını önlemek için izole edilmelidir.

3. **Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?**

   • **Uzak Bakım ↔ PLC:** Endüstriyel Firewall ile port ve komut filtresi.
   • **PLC ↔ Safety PLC:** Yalnızca tek yönlü salt-okunur (read-only) emniyet protokolü kontrolü.
   • **USB ↔ HMI:** Zararlı yazılım taraması ve dijital imza kontrolü.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server:** Doğrudan PLC erişimini engellemek için.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN:** Trafiği uçtan uca şifrelemek için.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA:** Parola çalınsa dahi yetkisiz girişi engellemek için.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel:** İşlemi yapan teknisyeni izleyebilmek için.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı:** Olası kaza/saldırı adli analizi için.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı:** Sadece operatör izin verdiğinde açılması için.

📄 Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

LABORATUVAR 3 · KARMETAL ULTRA 300X300 · OTOMATİK ŞERİT TESTERE

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad	Grup	Tarih
[Öğrenci / Mühendis Adı]	Bakım & Otomasyon Ekibi	23 Ekim 2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim → kapı → zincir → fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Saldırgan → **Uzak Bakım Modülü** → **PLC Mengene Komutları** → Operatör malzeme yüklerken mengenenin habersiz kapanması (El ezilmesi)	2	3	3	**18**	Kritik
Saldırgan → **Wi-Fi/HMI** → **Sürücü Hız Parametreleri** → Şeridin aşırı hızla dönüp fırlaması (Kesik riski)	2	3	2	**12**	Yüksek
Kötü Niyetli USB → **HMI Portu** → **Reçete Değişimi** → Yanlış kesim açıları (Sadece malzeme firesi)	3	1	2	**6**	Orta

1. **En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?**

   Senaryo 1 (Uzak bakım ile mengenenin aniden kapanması); çünkü doğrudan insan uzvunun zarar görmesine yol açabilecek en yüksek şiddet (S=3) ve risk skoruna sahiptir.

2. **S=3 olup düşük skor kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?**

   Evet, şerit fırlama senaryosunda olasılık düşük olsa da şiddet S=3'tür. "Şiddeti S=3 olan tüm fiziksel zarar senaryoları skor bağımsız Kritik kabul edilir" kuralıyla görünür kılacağız.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

📄 Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · KARMETAL ULTRA 300X300 · OTOMATİK ŞERİT TESTERE

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Grup	Tarih
[Öğrenci / Mühendis Adı]	Bakım & Otomasyon Ekibi	23 Ekim 2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (Durum)

Uzak Bakım Modülü → Doğrudan Ethernet → Karmetal PLC / HMI / Sürücü

(Korumasız açık portlar, şifrelenmemiş trafik, ortak hesap, her an açık erişim)

HEDEF (Beş ilkeyle tasarım)

1. **Fiziksel Anahtar:** Operatör onaylı erişim.
2. **VPN + MFA:** Şifreli tünel ve çift faktör.
3. **Jump Server:** İzole ara sunucu.
4. **Kayıt:** Teknisyen bazlı oturum logları.
5. **Safety İzolasyonu:** Emniyet zinciri ağa kapalı.

Görev B — functional safety köprüsü

1. **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

   Etkilenmez. Çünkü kapı switch'leri, şerit kopma sensörleri ve acil stop devreleri bağımsız donanımsal Safety PLC/STO hattına bağlıdır; ağ üzerinden yazılımla devreden çıkarılamaz.

2. **Işık perdesi / Emniyet kapısı zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**

   Gereksinim: *"Testere makinesinin emniyet durdurma ve kilit zinciri, ağ üzerinden veya yazılımsal arayüzlerden gelebilecek hiçbir komut veya parametre değişikliği ile devre dışı bırakılamaz ve bypass edilemez olmalıdır."*

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

📄 Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.